Ochrona danych w aplikacjach: Steganografia

Maciej Jankowski & Kamil Pawlak – Grupa projektowa nr. 1

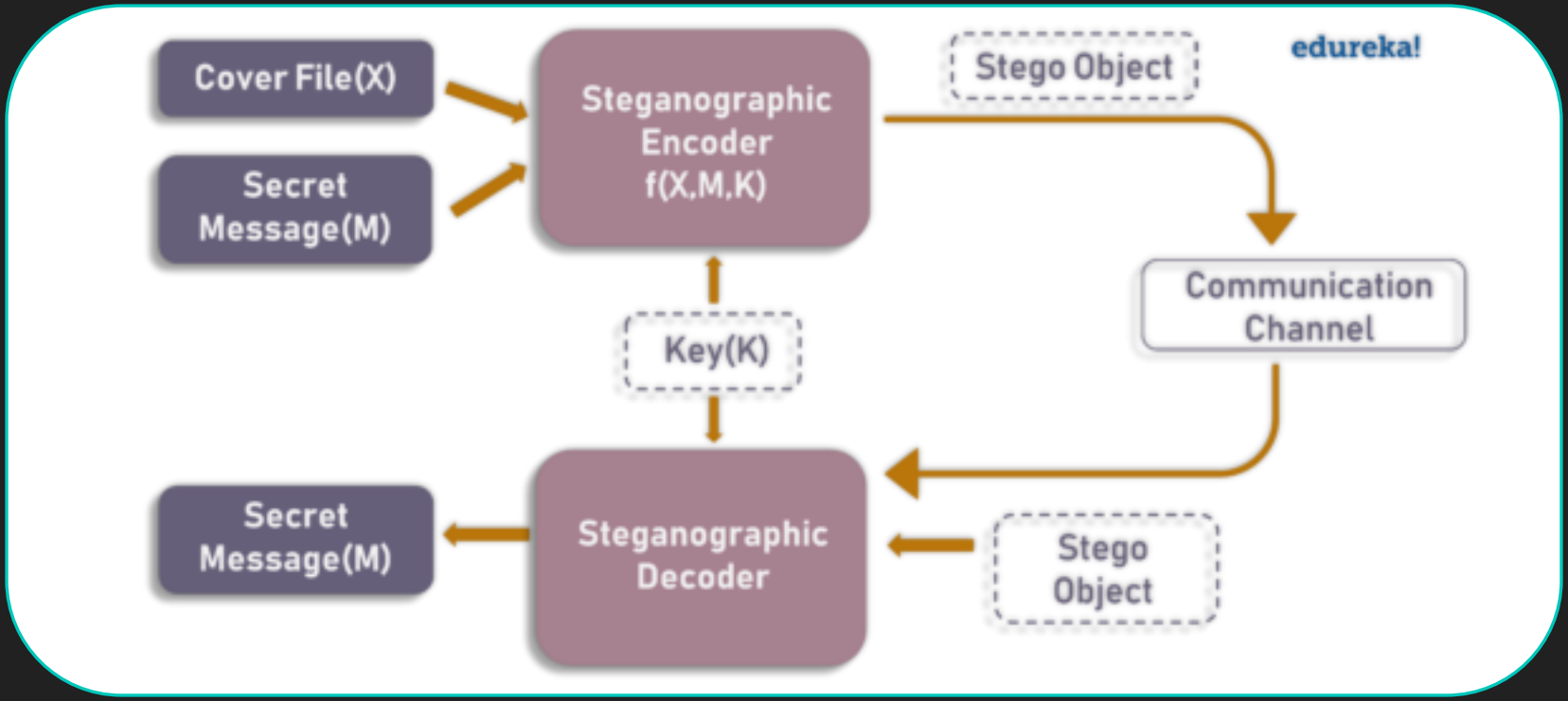
Agenda

- Czym jest steganografia i po co ją stosować?
- Jak działa steganografia
- Steganografia a kryptografia
- Przedstawienie projektu
- Alternatywne podejścia do steganografii
- Podatności projektu
- Cyfrowe znaki wodne
- Podsumowanie
- Bibliografia

Co to steganografia i po co ją stosować?

- Steganografia to technika ukrywania informacji w wiadomości lub innym obiekcie w sposób nieoczywisty. W kontekście IT sprowadza się to do ukrywania plików i wiadomości w plikach
- Poza zastosowaniami ofensywnymi, zapewnia może być również wykorzystana do zapewnienia dodatkowej warstwy ochrony danych i własności intelektualnej (np. znaki wodne)

Jak działa steganografia?



Schemat blokowy mechanizmu steganograficznego

Steganografia a kryptografia

Steganografia

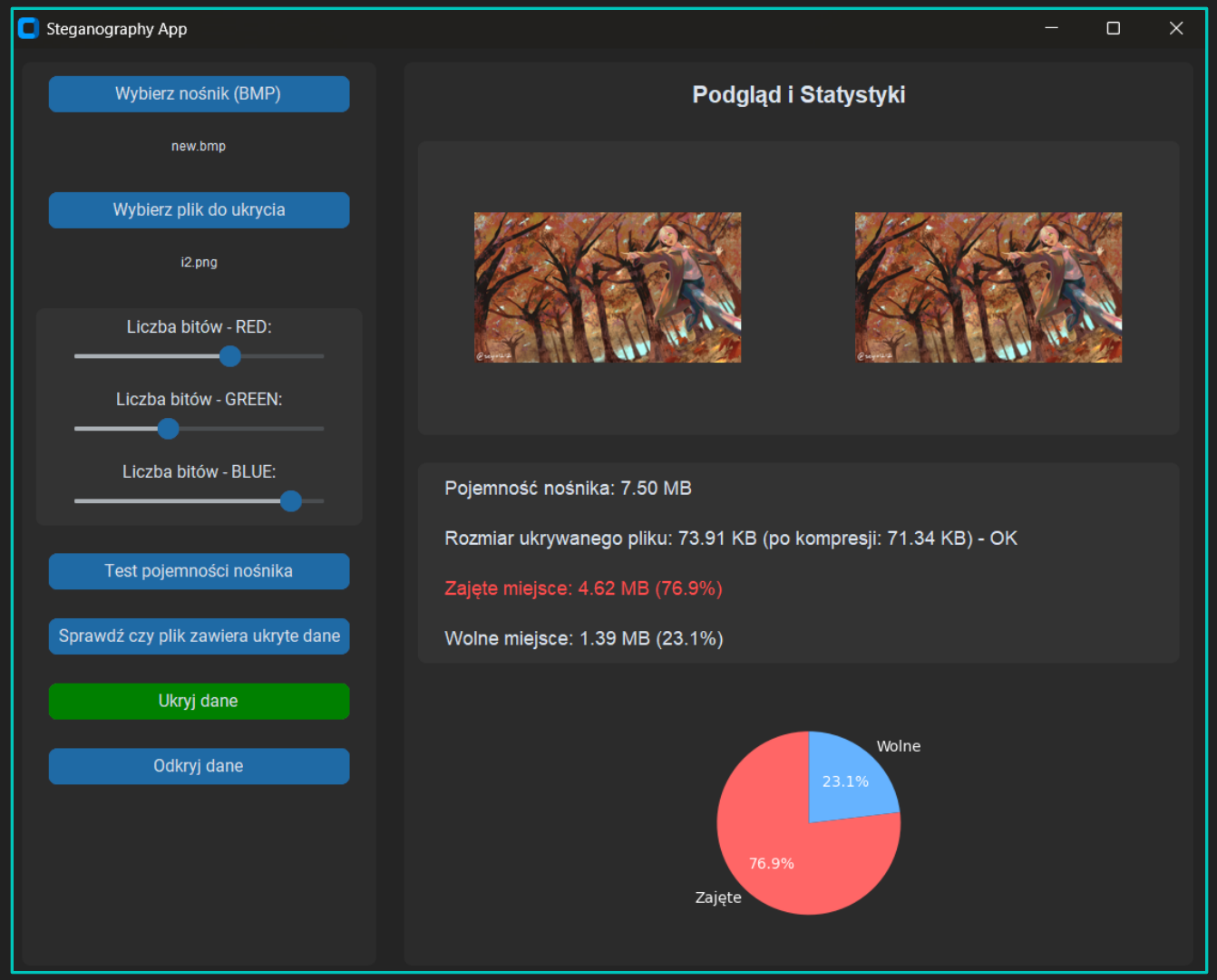
- Ukrywa fakt istnienia wiadomości i komunikacji
- Nie zmienia ogólnej struktury nośnika danych
- Klucz zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa ale nie jest wymagany
- Ukryte dane nie są widoczne bez odpowiedniego oprogramowania

Kryptografia

- Chroni informacje poprzez szyfrowanie danych
- Zmienia ogólną strukturę danych (nie wymaga nośnika)
- Wymaga klucza
- Cyfertext jest widoczny, ale nieczytelny bez klucza

Przedstawienie projektu

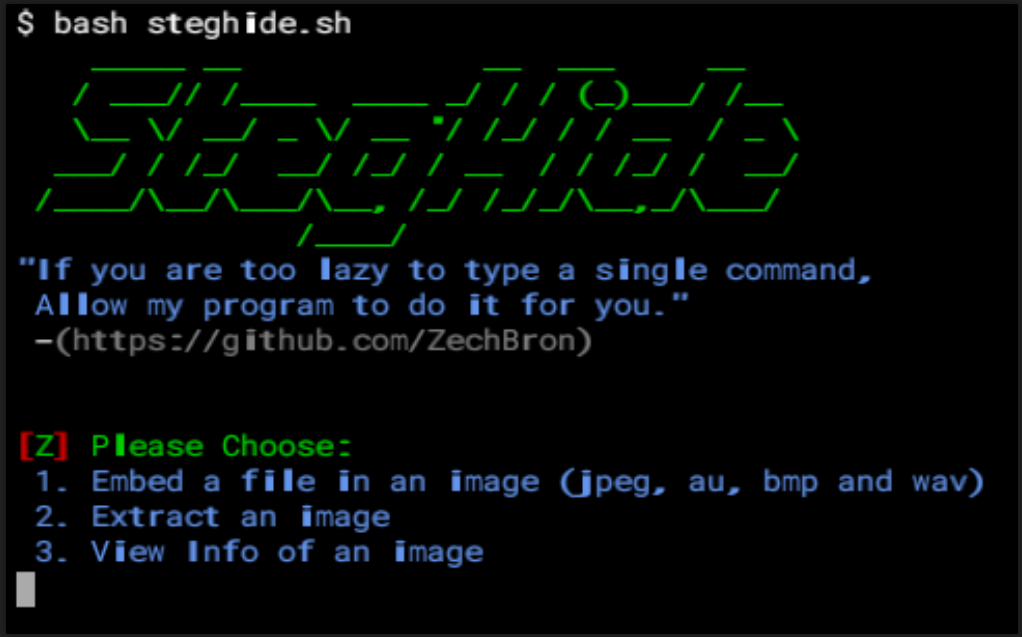
- Aplikacja pozwala na ukrycie pliku .WAV w pliku BMP (Bitmap)
- Pozwala na sprawdzenie pojemności nośnika, możliwej obecności ukrytych danych oraz na ich odkrycie



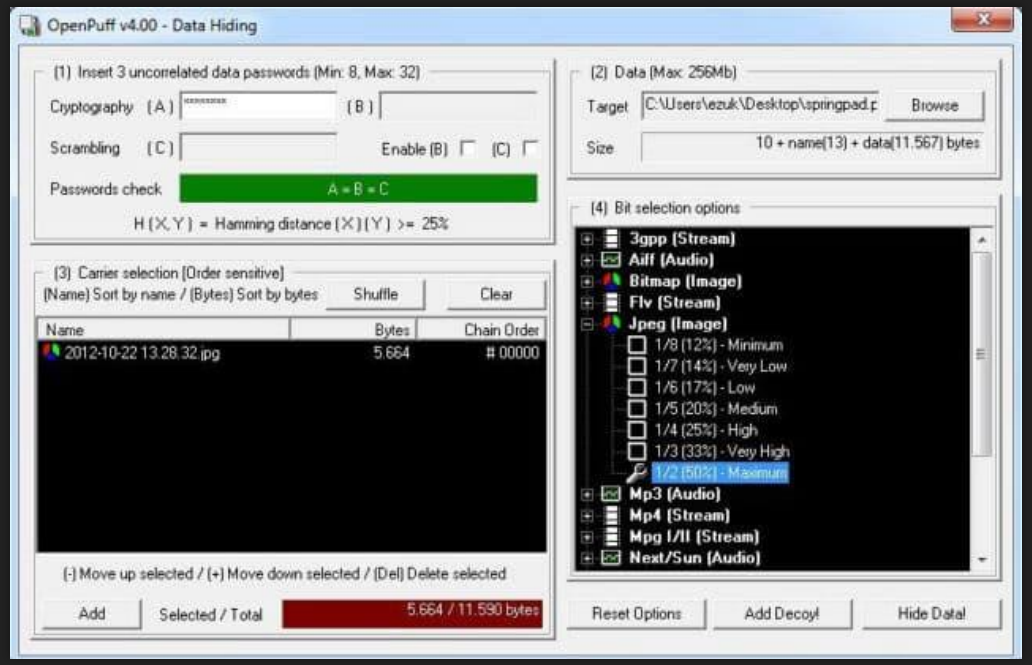
GUI aplikacji do steganografii stworzonej na potrzeby projektu

Alternatywne podejścia do steganografii

Audio jako nośnik - Steghide



Wideo jako nośnik - OpenPuff



Podatności projektu

- Z steganografią wiąże się ryzyko wykrycia i odczytania odkrytej zawartości poprzez np. steganoanalizę.
- Do sprawdzenia efektywności rozwiązania wykorzystano narzędzie „zsteg” – https://github.com/zed-0xff/zsteg

Wyniki „zsteg” dla wiadomości kodowanej 1 bit-em

```
kamil@thinkpad: ~/projects/steganografia/test_files
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$ zsteg ukryte.bmp
imagedata           .. text: ",\\ -] -_ -_!._!._ -_ -_ -_"
b2,msb,bY           .. file: zlib compressed data
b4,lsb,bY           .. text: ",v.)b#SE5"
b1,rgb,lsb,xY       .. text: "e?]DY4VwZ"
b2,rgb,msb,xY       .. text: ",+\nrKUUY"
b3,b,msb,xY         .. text: "EJRGjIz|"
b4,r,msb,xY         .. text: "\tw3;[Q]p"
b4,b,lsb,xY         .. file: TeX font metric data (\336\031\246\314\315\360\376\
357\360\347]\272\253\343*\351\317\356\006\325l\277\275\250f\314)#3\354\375w\234\
357W\020)\377\350\275\253$\026\275\271\237\354\376\016\356\356\357\022\\234\357\
370\210vfffg\207vC"\264\2271\377\272\252\30140\313\3072\377\004F\276\231\207\210
\204I\316\250\230gv~\004g\207uT\020\022EUu\373\337\315\335\314\337\004UUww\200\3
11\255\306[\331vEs\251w\227)
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$
```

Program wykrył ukrytą zawartość pliku bitmapy

```
kamil@thinkpad: ~/projects/steganografia/test_files/_dump.bin.extracted
kamil@thinkpad: ~/projects/steganogra...   kamil@thinkpad: ~/projects/steganogra...
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$ zsteg -E b1,rgb,lsb,xy ukryt
e.bmp > dump.bin
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$ ls
'28 - Rust - Halcyon - 30s Preview.wav'   message.txt   ukryte.bmp
 dump.bin                                 Sey10.bmp
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$ binwalk -e dump.bin

DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------
64            0x40            Zlib compressed data, default compression

kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$ ls
'28 - Rust - Halcyon - 30s Preview.wav'   _dump.bin.extracted   Sey10.bmp
 dump.bin                                 message.txt           ukryte.bmp
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$ cat _dump.bin.extracted/
cat: _dump.bin.extracted/: Is a directory
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$ cd _dump.bin.extracted/
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files/_dump.bin.extracted$ ls
40  40.zlib
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files/_dump.bin.extracted$ cat 40
test steganografii
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files/_dump.bin.extracted$
```

Udana próba ekstrakcji ukrytej zawartości pliku

Wyniki „zsteg” w pozostałych przypadkach

```
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$ zsteg ukryte_audio.bmp
imagedata           .. text: ",\\ -] -_ -_!._!._ -_ -_ -_"
b2,msb,bY           .. file: zlib compressed data
b4,lsb,bY           .. text: ",v.)b#SE5"
b1,rgb,lsb,xY       .. text: "e?]DY4VwZ"
b2,rgb,msb,xY       .. text: ",+\nrKUUY"
b3,b,msb,xY         .. text: "EJRGjIz|"
b4,r,msb,xY         .. text: "\tw3;[Q]p"
b4,b,lsb,xY         .. file: TeX font metric data (\336\031\246\314\315\360\376\
357\360\347]\272\253\343*\351\317\356\006\325l\277\275\250f\314)#3\354\375w\234\
357W\020)\377\350\275\253$\026\275\271\237\354\376\016\356\356\357\022\\234\357\
370\210vfffg\207vC"\264\2271\377\272\252\30140\313\3072\377\004F\276\231\207\210
\204I\316\250\230gv~\004g\207uT\020\022EUu\373\337\315\335\314\337\004UUww\200\3
11\255\306[\331vEs\251w\227)
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$
```

Program wykrył ukrytą zawartość pliku bitmapy

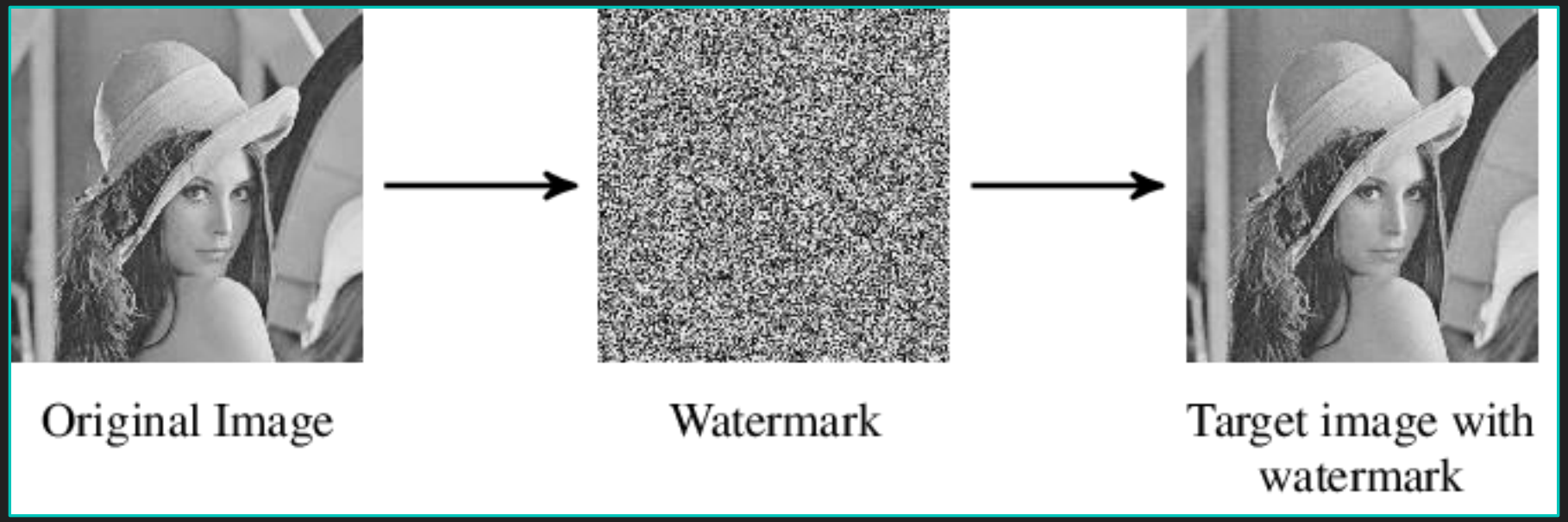
```
kamil@thinkpad: ~/projects/steganografia/test_files
kamil@thinkpad: ~/projects/steganogra...   kamil@thinkpad: ~/projects/steganografia
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$ zsteg -E b1,rgb,lsb,xy ukryt
e_audio.bmp > dump_audio.bin
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$ ls
'28 - Rust - Halcyon - 30s Preview.wav'   message.txt
 dump_audio.bin                           Sey10.bmp
 dump.bin                                 ukryte_audio.bmp
 _dump.bin.extracted                      ukryte.bmp
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$ binwalk -e dump_audio.bin

DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------

kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$ ls
'28 - Rust - Halcyon - 30s Preview.wav'   message.txt
 dump_audio.bin                           Sey10.bmp
 dump.bin                                 ukryte_audio.bmp
 _dump.bin.extracted                      ukryte.bmp
kamil@thinkpad:~/projects/steganografia/test_files$
```

W tym przypadku, nie był w stanie wydobyć pliku

Cyfrowe znaki wodne



Bibliografia

- https://www.edureka.co/blog/steganography-tutorial. Data dostępu: 16.03.2026
- https://www.simplilearn.com/what-is-steganography-article. Data dostępu: 18.03.2026
- https://en.wikipedia.org/wiki/Steganography. Data dostępu: 18.03.2026
- https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography. Data dostępu: 21.03.2026
- https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_watermarking. Data dostępu: 21.03.2026

Dziękuję za uwagę

Teraz czas na część praktyczną

LINK DO REPOZYTORIUM NA GITHUB